

FICHA TÉCNICA VÁLVULA DE PIE

Código:

Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

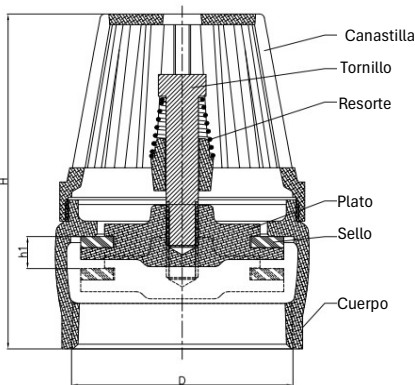
Revisó: A.C. VoBo A.C.

NORMAS TÉCNICAS:

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bidas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:

Es una válvula de retención con un filtro o canastilla integrada en su extremo de succión. Su función principal es proteger la tubería de la aspiración de partículas sólidas y evitar que la tubería de succión se vacíe cuando la bomba se detiene, facilitando el cebado.



PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Inspección y Limpieza Previa

- 1.1 Verificación: Asegúrese de que el mecanismo de resorte y el plato cierren herméticamente de forma manual antes de sumergirla.
- 1.2 Limpieza: Retire cualquier residuo de fabricación, grasa o polvo de la canastilla y del asiento de la válvula.

2. Posicionamiento en el Depósito

- 2.1 Orientación: Instálela siempre en posición vertical con la canastilla hacia abajo y la flecha de flujo (si la tiene) apuntando hacia arriba.
- 2.2 Distancia al fondo: No permita que la canastilla toque el suelo del tanque para evitar la succión de lodo. Se recomienda una distancia mínima de 0.75 veces el diámetro de la tubería entre el fondo y el filtro.
- 2.3 Sumergencia: Debe estar totalmente sumergida para evitar la entrada de aire (vórtices), preferiblemente a una profundidad de al menos 4 veces el diámetro del tubo.

3. Conexión de Bidas (Flanges)

- 3.1 Alineación: La brida de la tubería de succión debe estar perfectamente alineada con la de la válvula para evitar tensiones mecánicas en el cuerpo de acero.
- 3.2 Empaquetadura: Utilice un empaque de caucho o neopreno adecuado para ANSI 150.
- 3.3 Ajuste: Apriete los tornillos en forma de estrella (cruzado) para asegurar una presión uniforme y evitar fugas que causen la pérdida de cebado.

4. Puesta en Marcha

- 4.1 Llenado Inicial: Antes de encender la bomba, llene manualmente la tubería de succión con agua (cebado). Esto evita que la bomba trabaje en seco y verifica que la válvula de pie retenga el líquido correctamente.
- 4.1 Prueba de Estanqueidad: Observe si el nivel de agua en la tubería se mantiene. Si baja, la válvula no está sellando bien debido a suciedad en el asiento o instalación defectuosa.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiquejo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones



FICHA TÉCNICA VÁLVULA DE PIE

Código:**Versión:** V1**Fecha:** 10-feb-26**Reviso:** A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:

ESPECIFICACIÓN

150 A 900 mm
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Conexión Bridada
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR
Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" +/- 1.6 mm.

NPS 12" a 18" +/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

VÁLVULA DE PIE

de Acero al Carbón SCH 40

DN	PN
Diámetro	Presión (Bar)
150	10-25
200	10-25
250	10-25
300	10-25
350	10-25
400	10-25
450	10-25
500	10-25
600	10-25
700	10-25
750	10-25
800	10-25
900	10-25

Características Principales

Golpes de ariete: Soporta mejor las sobrepresiones repentinas al detenerse la bomba.

Impactos externos: Mayor durabilidad en entornos industriales agresivos o instalaciones a la intemperie.

Esfuerzos mecánicos: Soporta mejor el peso de la columna de agua en tuberías de gran diámetro.

Cierre asistido por resorte: La mayoría cuenta con un eje central y un resorte de acero inoxidable que garantiza un cierre instantáneo apenas se detiene el flujo, evitando el retroceso del agua y protegiendo la bomba.

Sello Hermético: El plato suele estar recubierto con Nitrilo o EPDM, lo que asegura un sellado total incluso con presiones hidrostáticas bajas.

Protección de la Bomba: Su canastilla de acero actúa como una primera etapa de filtrado, impidiendo que piedras, ramas o desechos de gran tamaño dañen el impulsor de la bomba.

Área de Flujo Optimizada: La suma de los agujeros de la canastilla está diseñada para ser mayor al área de la tubería de 8", minimizando la pérdida de carga (caída de presión) por succión.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

NOTA: Para accesorios de diámetro, sistemas o longitudes diferentes consultar con nuestro Departamento Técnico.